

Réflexion sur les chaînes de Markov

Maxence Caucheteux

Novembre 2024

Le but de ce document est simplement d'énoncer certaines choses que je trouve un peu implicites en chaînes de Markov, pour m'en rappeler.

1 Espace canonique

1.1 Variable aléatoire

On utilise en probabilités des variables aléatoires pour simuler des fonctions aléatoires. En effet, une variable aléatoire est simplement une application mesurable $X : \Omega \longrightarrow E$ où $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ est un espace de probabilités et $(E, \mathcal{E})$ est un espace mesurable. C'est une fonction qui est mathématiquement déterministe mais qui permet de simuler l'aléatoire via l'oubli de l'espace de départ. Par exemple, il est courant de se donner X une variable aléatoire suivant la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ avec $p \in]0, 1[$. On sait que X est à valeurs dans $\{0, 1\}$ et que $\mathbb{P}(X = 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = p$ et c'est tout ce qui nous intéresse. On ne cherche pas à savoir sur quoi cette variable aléatoire est définie (ni comment elle est définie). On sait qu'un tel espace existe mais on n'a pas besoin de l'explicitier car toutes les informations associées à cette variable aléatoire peuvent être écrites dans l'espace d'arrivée.

1.2 Espace de départ

Dans l'exemple précédent, on pouvait par exemple prendre comme espace de départ $\Omega = \{0, 1\}$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$, $\mathbb{P} = (1 - p)\delta_0 + p\delta_1$ et choisir que X est l'identité. Un calcul montre qu'on trouve bien $\mathbb{P}(X = 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = p$. Ici, l'espace de départ et l'espace d'arrivée sont les mêmes. Ce n'est pas toujours le cas.

On s'intéresse à présent à l'expérience du lancer de n pièces. Pour cela, on introduit usuellement $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées suivant la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$. On pose $X = (X_1, \dots, X_n)$. Il s'agit du vecteur aléatoire qui modélise le résultat aléatoire du lancer de chacune de nos n pièces.

Les X_i sont simplement les applications coordonnées du vecteur X . Cela est vrai par construction de ce vecteur. Mais en plus de ça, on peut construire $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ et définir les X_i sur cet espace de sorte que X soit en fait l'identité sur Ω . En effet, on garde $(E, \mathcal{E})$ comme avant mais on prend plutôt $\Omega = \{0, 1\}^n$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$, $\mathbb{P} = \frac{1}{2^n} \text{Card}$ et

pour $i \in [1, n]$, on définit $X_i : \Omega \longrightarrow E, (x_k)_{k \in [1, n]} \mapsto x_i$, qui est une variable aléatoire et qui modélise le résultat donné par le lancer de la n -ième pièce. Le vecteur X est donc une variable aléatoire de $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dans $(\Omega, \mathcal{F})$ et c'est en fait l'identité car étant donné $\omega = (x_k) \in \Omega$, on a $X(\omega) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) = (x_1, \dots, x_n) = \omega$.

1.3 Cas général

En général, si on a un processus $(X_i)_{i \in I}$ défini sur un espace de probabilités $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ et à valeurs dans E^I muni de sa tribu $\mathcal{E}^I$, pour $i \in I$, les variables X_i sont toujours les applications coordonnées de X : c'est ainsi que le processus X est défini. En revanche, à la différence de l'exemple précédent, X_i n'est en général plus l'application $X_i : \omega \in \Omega \mapsto \omega_i$. En effet, cette définition n'a pas de sens car Ω n'est pas forcément inclus dans E^I . Par ailleurs, X n'a plus de raison d'être l'identité.

1.4 Construction de l'espace canonique

On peut cependant "changer" l'espace de départ pour se ramener à une situation où notre processus est l'identité. On pose pour cela $\tilde{\Omega} = E^I$ (on décide que notre espace d'arrivée devient également notre espace de départ), $\tilde{\mathcal{F}}$ la plus petite tribu sur $\tilde{\Omega}$ qui rend mesurables les applications coordonnées et $\tilde{\mathbb{P}} = \mathbb{P}_X$ la loi de X . Plus précisément, pour $i \in I$, en notant $\varphi_i : \tilde{\Omega} \rightarrow E, \omega \mapsto \omega_i$, on a posé $\tilde{\mathcal{F}} = \sigma(\varphi_i \mid i \in I)$. On définit alors $\tilde{X} : \tilde{\Omega} \longrightarrow \tilde{\Omega}$ l'identité sur $\tilde{\Omega}$.

Cette construction est pertinente, pour plusieurs raisons :

- Le choix de la tribu $\mathcal{F}$ n'a pas été laissé au hasard. En effet, grâce à cette construction les applications coordonnées $\tilde{X}_i$ sont les φ_i . Le nouveau processus $\tilde{X}$, qualifié de **processus canonique** est bien mesurable car les applications coordonnées le sont, cf cours.
- La loi de $\tilde{X}$ est la même que la loi de X . En effet, pour $A \in \mathcal{E}^I$, on a :

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbb{P}}_{\tilde{X}}(A) &= \tilde{\mathbb{P}}(\tilde{X} \in A) \\ &= \tilde{\mathbb{P}}(A) \text{ car } \tilde{X} \text{ est l'identité} \\ &= \mathbb{P}_X(A) \end{aligned}$$

Comme X et $\tilde{X}$ ont même loi, lorsqu'on étudie un processus, on pourra toujours déclarer qu'on travaille avec le processus canonique car c'est la loi qui nous intéresse.

1.5 Motivation de l'introduction de l'espace canonique

On peut se demander à quoi sert de prendre le processus canonique plutôt que de garder le processus de base. Le processus canonique est "plus simple" : son espace de départ et son espace d'arrivée sont les mêmes et le processus canonique est alors simplement l'identité.

Mais on a dit plus tôt qu'en probabilités, tout ce qui nous intéresse est l'espace d'arrivée. Quel est donc l'intérêt d'avoir le même espace de départ et le même espace d'arrivée pour notre processus ? En fait, ce n'est pas toujours utile, ça l'est

simplement parfois et dans la section suivante, on montre les avantages de la version "canonique" d'un certain type de processus à temps discret : les chaînes de Markov.

2 Application aux chaînes de Markov

Commençons par rappeler ce qu'est une chaîne de Markov.

Définition 2.1 (Chaîne de Markov). Soit E un espace d'états discret muni de sa tribu $\mathcal{E} = \mathcal{P}(E)$ et P une matrice stochastique sur un espace d'états discret E . Soit (X_n) un processus à valeurs dans E . On dit que (X_n) est une chaîne de Markov de matrice P si pour tout $n \geq 0$, la loi de X_{n+1} sachant $X_0, \dots, X_n$ est $P(X_n, \cdot)$, i.e. pour tous $x_0, \dots, x_n, y \in E$ tels que $\mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n) > 0$ on a :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n) = P(x_n, y)$$

Intuitivement, une chaîne de Markov est un processus dont la loi est "sans mémoire". Ce qu'il se passe une fois la chaîne dans l'état x est uniquement régi par la matrice P (et bien sûr l'état actuel x). Les divers états de la chaîne avant d'arriver dans l'état x n'importent pas.

Le théorème suivant nous dit que les chaînes de Markov existent en un sens précis :

Théorème 2.2 (Existence des chaînes de Markov). Soit P une matrice stochastique sur un espace d'états discret E . Alors il existe un espace de probabilités $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ sur lequel, pour tout $x \in E$, il existe un processus (X_n^x) qui est une chaîne de Markov de matrice de transition P et qui vérifie $X_0^x = x$.

La preuve repose que le développement dyadique propre d'un réel dans $[0, 1[$. Mais sans même se soucier de qui est cet espace de probabilités, on sait qu'on peut le changer en l'espace d'arrivée $E^{\mathbb{N}}$, c'est-à-dire que pour chaque processus (X_n^x) du théorème, on peut construire une probabilité notée $\mathbb{P}_x$ telle que sur $(E^{\mathbb{N}}, \mathcal{F} = \sigma(\varphi_n \mid n \in \mathbb{N}), \mathbb{P}_x)$, la variable aléatoire qui est l'identité (à valeurs dans $(E^{\mathbb{N}}, \mathcal{E}^{\mathbb{N}})$) est une chaîne de Markov de même loi que X . Par abus, on note encore X cette variable aléatoire qui n'est autre l'identité et qui a la même loi que le processus (X_n^x) . Cela est simplement issu d'une application de la méthode présentée dans une section précédente pour canoniser un processus. À noter que X ne dépend pas de x , puisque c'est l'identité.

2.1 Intérêts de cette construction : compréhension des abus

Dans le polycopié, on considère une chaîne de Markov générique (X_n) de matrice P qui n'a pas été canonisée. Elle est définie sur un espace de probabilités $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ et elle est à valeurs dans $(E, \mathcal{P}(E))$.

Mais ensuite, pour $x \in E$, une probabilité $\mathbb{P}_x$ est introduite et telle que, sous $\mathbb{P}_x$, (X_n) soit une chaîne de Markov de matrice P et telle que $X_0 = x$ $\mathbb{P}_x$ -ps. Il y a un non dit car à première vue rien ne dit qu'une telle probabilité $\mathbb{P}_x$ existe sur l'espace mesurable $(\Omega, \mathcal{F})$. D'ailleurs, parfois il n'en existe pas.

En effet, donnons l'exemple de la marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}$. On prend $(\zeta_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ indépendantes et identiquement distribuées suivant la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$. Cette

suite est définie disons sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. On pose ensuite $S_0 = 0$ et $S_n = \sum_{k=1}^n \zeta_k$. On sait que (S_n) est une chaîne de Markov en tant que système dynamique stochastique, mais $S_0 = 0$ et donc pour toute mesure de probabilité $\mathbb{P}'$ sur $(\Omega, \mathcal{F})$ on doit avoir $\mathbb{P}'(S_0 = 0) = \mathbb{P}'(\Omega) = 1$. Ainsi, ce qu'on appelle par exemple $\mathbb{P}_1$ dans le polycopié ne peut exister en tant que probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$.

Cependant, et on l'a vu dans la section précédente, c'est possible avec la chaîne canonique. Ainsi, l'abus consiste à dire que les $\mathbb{P}_x$ sont définies sur $(\Omega, \mathcal{F})$ et qu'on travaille toujours avec notre chaîne de Markov (X_n) , alors que ce n'est pas le cas : on a changé à la fois l'espace de départ (c'est devenu l'espace canonique) et on a changé le processus (c'est l'identité).

Sinon, si on veut faire partir la marche de 1, on peut aussi prendre $\tilde{S}_n = S_n + 1$ si on ne veut pas changer d'espace de probabilités. Cela paraît néanmoins moins propre du point de vue abstrait car moins général.

2.2 Opérateur de translation

Un autre intérêt de la chaîne de Markov canonique est de pouvoir définir, pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'**opérateur de translation** θ_n défini par :

$$\begin{aligned} \theta_n : E^{\mathbb{N}} &\rightarrow E^{\mathbb{N}}, \\ w &\mapsto (w_{n+k})_{k \in \mathbb{N}}, \end{aligned}$$

En notant par abus encore (X_n) la chaîne canonique, on constate que pour tout $\omega \in \Omega$, $X \circ \theta_n(\omega) = X((w_{k+n})_k) = (w_{k+n})_k$. On a aussi $\theta_n \circ X(\omega) = \theta_n(\omega) = (\omega_{k+n})_k$. Cet opérateur est très utile pour formaliser les propriétés de Markov.

3 Mouvement brownien

On peut dire le même genre de choses pour le mouvement brownien mais version continue.

Pour ce qui est des martingales, il n'est jamais question de changer la loi initiale de M_0 donc il n'y a rien à faire. L'espace canonique n'a pas lieu d'être introduit et en plus de ça si on voulait le faire il faudrait réfléchir à ce qu'on fait de la filtration associée à ladite martingale, car celle-ci vit dans l'espace de probabilités de base et uniquement dans celui-ci.